

ENEM 2024

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41									

Sumário

1 ENEM 2024-1	1
2 ENEM 2024-2	9
3 Gabarito	14

1 ENEM 2024-1

Exercício 1. (ENEM 2024-1) As placas que indicam saída de emergência brilham no escuro, pois apresentam substâncias que fosforescem na cor amarelo-esverdeada após exposição à luz ambiente, conforme a figura.



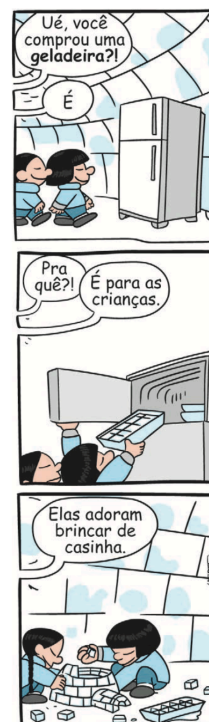
Figura 1:

Esse fenômeno ocorre pela presença do sulfeto de zinco (ZnS), dopado com prata ou cobre, na superfície da placa. Zinc Sulphide Phosphorescence. Disponível em: <https://physicsopenlab.org>. Acesso em: 8 nov. 2023 (adaptado).

O aparecimento do brilho nessas condições ocorre como consequência de

- (A) colisões interatômicas.
- (B) coloração dos átomos.
- (C) transições eletrônicas.
- (D) reações nucleares.
- (E) reflexão da luz.

Exercício 2. (ENEM 2024-1) A tirinha ilustra esquimós dentro de um iglu, habitação de formato hemisférico construída durante o inverno a partir de neve ou blocos de gelo. Essa estrutura de construção se justifica pelo fato de esse povo habitar as regiões mais setentrionais da Groenlândia, Canadá e Alasca.



LAERTE. Disponível em: <https://artedafisicapibid.blogspot.com>. Acesso em: 4 dez. 2021 (adaptado).

Figura 2:

- Na tirinha, a geladeira é necessária para fazer gelo porque
- (A) a temperatura interna do iglu é maior que a de solidificação da água.
 - (B) a umidade dentro do iglu dificulta o processo de mudança de fase da água.
 - (C) o ar dentro do iglu é isolante térmico, dificultando a perda de calor pela água.
 - (D) a temperatura uniforme no interior do iglu impede as correntes de convecção.
 - (E) a pressão do ar no interior do iglu é baixa, dificultando a solidificação da água.

Exercício 3. (ENEM 2024-1) Em um experimento de laboratório, duas barras metálicas, A e B, são carregadas com cargas opostas e imersas em óleo. Farelo de milho é jogado sobre o óleo e, após um certo tempo, o farelo assume o formato das linhas de campo elétrico entre as barras. A figura representa a vista superior desse experimento.

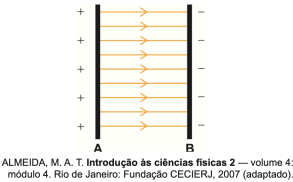


Figura 3:

Ao repetir o experimento colocando um cilindro metálico oco entre as placas, o esquema que representa o formato das linhas de campo assumido pelo farelo é:

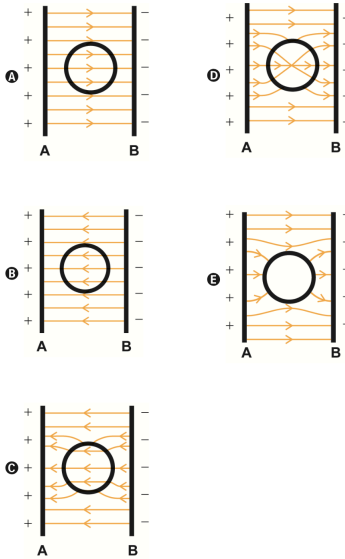


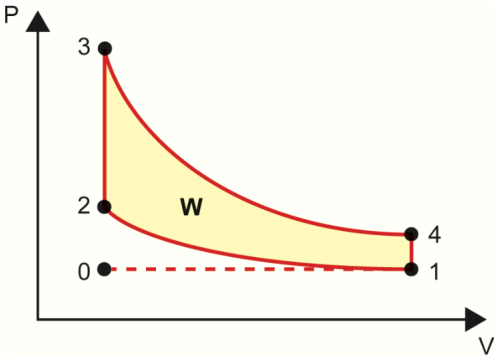
Figura 4:

Exercício 4. (ENEM 2024-1) Um estudante comprou uma cafeteira elétrica de 700 W de potência e com capacidade de 0,5 L de água (500 g). Enquanto o café estava em preparação na capacidade máxima da cafeteira, ele marcou que demorou 3 minutos para a cafeteira ferver toda a água (100 °C) a partir da temperatura ambiente de 20 °C. Em seguida, para avaliar a eficiência da cafeteira, ele calculou esse tempo desprezando quaisquer perdas energéticas. É necessária 1 cal (4,2 J) para elevar em 1 °C a temperatura de 1 grama de água.

Qual a eficiência energética calculada pelo estudante?

- (A) 100% (B) 75% (C) 60% (D) 7,5% (E) 5,1%

Exercício 5. (ENEM 2024-1) O diagrama P-V a seguir representa o ciclo de Otto para um motor de combustão interna, como os motores a gasolina ou a etanol, utilizados nos automóveis. As etapas representadas no diagrama estão descritas a seguir.



Etapas	Processo	Descrição
I	0 a 1	Admissão isobárica da mistura ar-combustível no cilindro do motor.
II	1 a 2	Compressão adiabática da mistura.
III	2 a 3	Introdução de energia na forma de calor da combustão.
IV	3 a 4	Expansão adiabática.
V	4 a 1	Liberação de energia na forma de calor.
VI	1 a 0	Liberação dos gases resultantes da combustão.

Disponível em: www.mspc.eng.br. Acesso em: 24 fev. 2013 (adaptado).

Figura 5:

A transformação da energia térmica em energia útil ocorre na etapa

- (A) II. (B) III. (C) IV. (D) V. (E) VI.

Exercício 6. (ENEM 2024-1) Para os circuitos de maratonas aquáticas realizadas em mares calmos e próximos à praia, é montado um sistema de boias que determinam o trajeto a ser seguido pelos nadadores. Uma das dificuldades desse tipo de circuito é compensar os efeitos da corrente marinha. O diagrama contém o circuito em que deve ser realizada uma volta no sentido anti-horário. As quatro boias estão numeradas de 1 a 4. Existe uma corrente marinha de velocidade $\vec{v}_c$, cujo módulo é 30 metros por minuto, paralela à praia em toda a área do circuito. Nas arestas mais longas, o nadador precisará nadar na direção apontada pelos vetores $\vec{v}_n$ dos pontos 1 até 2 e de 3 até 4. Considere que a velocidade do nadador é de 50 metros por minuto, em relação à água, durante todo o circuito.

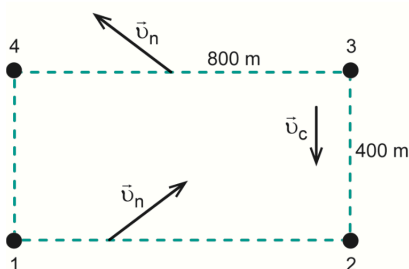


Figura 6:

Nessa situação, em quantos minutos o nadador completará a prova?

- (A) 42 (B) 65 (C) 72 (D) 105 (E) 120

Exercício 7. (ENEM 2024-1) Na tirinha, Calvin se divertia em um balanço antes de saltar-se dele e cair ao chão. Em sua fala, ele demonstra ter imaginado que permaneceria em movimento circular. Porém, a força gravitacional, que permanece atuando no garoto, modifica a direção de sua velocidade, fazendo com que ele chegue ao chão da maneira ilustrada no último quadrinho.



WATTERSON, B. Disponível em: <https://tiras-do-calvin.tumblr.com>. Acesso em: 19 nov. 2021 (adaptado).

Figura 7:

Qual vetor representa a força resultante exercida pelo chão sobre Calvin no exato momento em que ele toca o chão?

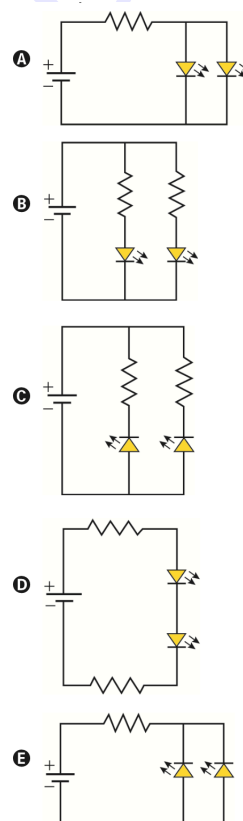
- (A) ↗ (B) ← (C) ↖ (D) ↑ (E) →

Exercício 8. (ENEM 2024-1) O LED é um dispositivo eletrônico que conduz corrente elétrica em um único sentido, sendo caracterizado por uma tensão e uma corrente máxima de funcionamento, $I_{máx}$. Um LED acende apenas se a corrente que o percorre está no sentido permitido e se a diferença de potencial à qual está submetido é igual ou superior à sua tensão de funcionamento. A figura ilustra o símbolo do LED usado na representação de circuitos.



Figura 8:

Um estudante de física analisa as propriedades do LED em um circuito simples de corrente contínua. Ele dispõe dos seguintes materiais: uma bateria ideal de 4,5 V; dois LEDs de tensão 3,0 V e $I_{máx} = 1,0$ mA cada; e dois resistores de 1,5 kΩ cada. O circuito que o estudante pode montar, para que ambos os LEDs fiquem acesos e cada um seja percorrido por $I_{máx}$, é



Exercício 9. (ENEM 2024-1) Uma caixa decorativa utiliza duas pequenas lâmpadas, L_1 (6 V - 9 W) e L_2 (12 V - 18 W), ligadas em série a uma bateria de tensão V_{QR} . Um fio resistivo QR, de 48 centímetros, está ligado em paralelo à bateria. Cinco pontos, A, B, C, D e E, dividem o fio QR em seis segmentos de comprimentos iguais. O circuito também tem um amperímetro com dois terminais. Um dos terminais (P) está ligado ao fio entre as duas lâmpadas. O outro terminal (S) está livre e será ligado ao fio QR. Dependendo do ponto em que esse terminal livre for conectado, ocorrerá a mudança na tensão à qual as lâmpadas são submetidas. Os demais fios do circuito têm resistências elétricas desprezíveis. A figura ilustra esse circuito.

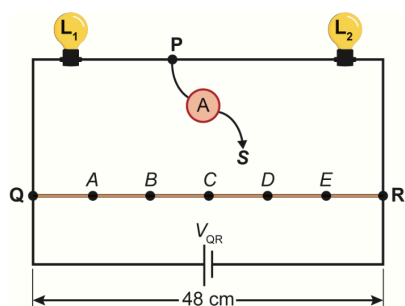


Figura 9:

Em qual desses pontos o amperímetro deve ser conectado para que as lâmpadas acendam exatamente segundo as especificações de tensão e potência elétricas fornecidas?

- (A) A (B) B (C) C (D) D (E) E

Exercício 10. (ENEM 2024-1) O biogás é uma alternativa energética muito importante, pois, além de reduzir a dependência por combustíveis fósseis, sua obtenção pode ser realizada a partir de resíduos da produção agroindustrial. Considere que o biogás produzido em um empreendimento de suinocultura contém 70% em volume de metano (massa molar 16 g/mol; volume molar 22 L/mol). Ele será utilizado para geração de energia em substituição ao etanol (massa molar 46 g/mol) em um gerador no qual 1 m³ de biogás de origem suína substitui 0,59 L de etanol anidro (densidade 0,78 g/mL). Nessas condições, a massa de metano necessária para substituir 10 mol de etanol na produção de energia é mais próxima de

- (A) 300 g (B) 400 g (C) 510 g (D) 590 g (E) 720 g

Exercício 11. (ENEM 2024-1) Nos automóveis, é importante garantir que o centro de massa (CM) de cada conjunto roda/pneu coincida com o seu centro geométrico. Esse processo é realizado em uma máquina de balanceamento, na qual o conjunto roda e pneu é colocado para girar a uma velocidade de valor constante. Com base nas oscilações medidas, a máquina indica a posição do centro de massa do conjunto, e pequenas peças de chumbo são fixadas em lugares específicos da roda até que as vibrações diminuam. Durante o treinamento de sua equipe, a fim de corrigir a posição do centro de massa indicada pela máquina, um mecânico apresenta o esquema a seguir, com cinco possíveis pontos da roda para posicionar uma peça de chumbo.



Figura 10:

Em qual ponto deve ser fixada a peça de chumbo para corrigir a posição do centro de massa desse conjunto roda/pneu?

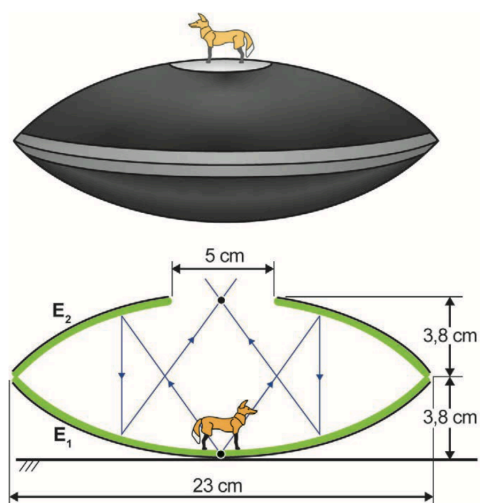
- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

Exercício 12. (ENEM 2024-1) Uma ambulância em alta velocidade com a sirene ligada desloca-se em direção a um radar operado por uma pessoa. O radar emite ondas de rádio com frequência f_0 que são refletidas pela dianteira da ambulância, retornando para o detector com frequência f_r . A percepção do operador do radar, em relação ao som emitido pela sirene, é de que este se altera à medida que a ambulância se aproxima ou se afasta.

Durante a aproximação, como o operador percebe o som da sirene e qual é a relação entre as frequências f_r e f_0 medidas pelo radar?

- (A) Mais grave do que o som emitido e $f_r < f_0$.
- (B) Mais agudo do que o som emitido e $f_r < f_0$.
- (C) Mais agudo do que o som emitido e $f_r = f_0$.
- (D) Mais agudo do que o som emitido e $f_r > f_0$.
- (E) Mais grave do que o som emitido e $f_r > f_0$.

Exercício 13. (ENEM 2024-1) O equipamento ilustrado na figura, de dimensões apresentadas no esquema, é composto por dois espelhos côncavos E_1 e E_2 , apoiados um sobre o outro por suas bordas, de tal forma que o vértice de E_1 coincide com o foco de E_2 e vice-versa. Na abertura circular de E_2 , é formada uma imagem tridimensional de um objeto posicionado sobre o vértice de E_1 . Essa imagem é formada a partir dos raios procedentes do objeto, refletidos por E_2 e E_1 , respectivamente, conforme o esquema. Os observadores julgam visualizar o objeto quando estão, de fato, visualizando sua imagem. O efeito só é possível porque as superfícies de ambos os espelhos são de extrema qualidade.



SALZMANN, W. Disponível em: <https://wissenstexte.de>. Acesso em: 27 jun. 2024 (adaptado).

Figura 11:

A natureza da imagem formada e a distância vertical entre cada ponto objeto e seu correspondente ponto imagem são

- (A) real e 5 cm.
- (B) real e 3,8 cm.
- (C) real e 7,6 cm.
- (D) virtual e 7,6 cm.
- (E) virtual e 3,8 cm.

Exercício 14. (ENEM 2024-1) Muitas pessoas ainda se espantam com o fato de um passageiro sair ileso de um acidente de carro enquanto o veículo onde estava teve perda total. Essas pessoas talvez considerem, equivocadamente, que os carros mais seguros são os que têm as estruturas mais rígidas, ou seja, estruturas, que durante uma colisão, apresentam menor deformação. Na verdade, o que ocorre é o contrário. Por isso, a partir de 1958, passaram a ser produzidos carros com partes que se deformam facilmente.

DAY, C. Crumple Zones. Disponível em:

<https://pubs.aip.org>. Acesso em: 2 jul. 2024 (adaptado).

Assim, além dos cintos de segurança e dos airbags, os carros modernos passaram a contar com o dispositivo de segurança conhecido como crumple zone (região deformável, em inglês), conforme a figura.



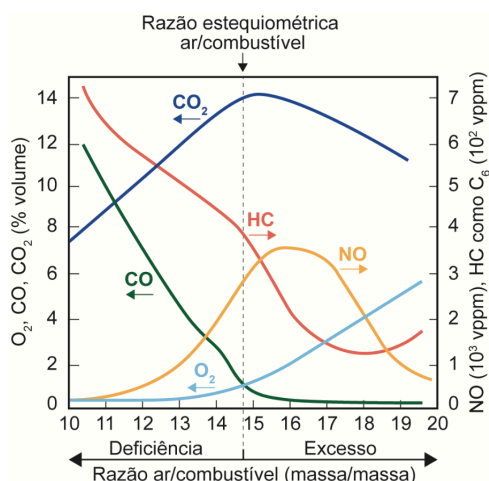
Momentum and Car safety. GCSE Physics Revision. Disponível em: www.shalom-education.com. Acesso em: 5 jul. 2024 (adaptado).

Figura 12:

Considerando o carro, seus ocupantes e o muro da figura como um sistema isolado, o crumple zone aumenta a segurança dos passageiros porque, durante uma colisão, a deformação da estrutura do carro

- (A) aciona os airbags do veículo.
- (B) absorve a energia cinética do sistema.
- (C) consome a quantidade de movimento do sistema.
- (D) cria uma barreira de proteção para seus ocupantes.
- (E) diminui a velocidade do centro de massa do sistema.

Exercício 15. (ENEM 2024-1) Um dos agentes que mais contribui para a poluição do ar é o automóvel a combustão interna. Em áreas urbanas, isso é demonstrado dramaticamente pela fumaça fotoquímica, resultante da interação entre óxidos de nitrogênio, hidrocarbonetos e luz solar, para formar produtos de oxidação, que causam irritação aos olhos, ao aparelho respiratório e danos às plantas. As condições de operação de motores a combustão, como a razão da mistura ar/combustível no cilindro, influenciam na composição dos gases lançados pelo escapamento na atmosfera. O gráfico ilustra a variação nas composições dos principais gases, dióxido de carbono (CO_2), hidrocarbonetos (HC), monóxido de carbono (CO), monóxido de nitrogênio (NO) e oxigênio molecular (O_2), emitidos por um motor a gasolina, em diferentes razões ar/combustível, em massa.



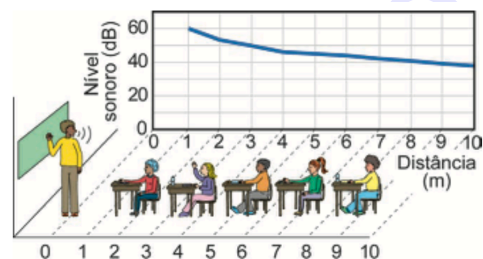
RANGEL, M. C.; CARVALHO, M. F. A. Impacto dos catalisadores automotivos no controle da qualidade do ar. *Química Nova*, v. 26, 2003 (adaptado).

Figura 13:

Na condição de razão ar/combustível igual a 18, haverá uma emissão

- (A) baixa de O_2 e alta de NO.
- (B) baixa de NO e alta de HC.
- (C) baixa de CO e alta de CO_2 .
- (D) baixa de HC e alta de CO.
- (E) baixa de CO_2 e alta de HC.

Exercício 16. (ENEM 2024-1) A saúde do professor: acústica arquitetônica Dentre os parâmetros acústicos que afetam a inteligibilidade dos sons emitidos em ambientes fechados, destacam-se o ruído de fundo do ambiente e o decréscimo do nível sonoro com a distância da fonte emissora. Assim, sentar-se no fundo da sala de aula pode prejudicar a aprendizagem dos estudantes, por impedir que eles distingam, com precisão, os sons emitidos, diminuindo a inteligibilidade da fala de seus professores. Considere a situação exemplificada pelo infográfico: à distância de 1 metro, o nível sonoro da fala de um professor é de 60 dB e diminui com a distância. Considere, ainda, que o ruído de fundo nessa sala de aula pode chegar a 45 dB e que, para ser compreendida, o nível sonoro da fala do professor deve estar 5 dB acima desse ruído.



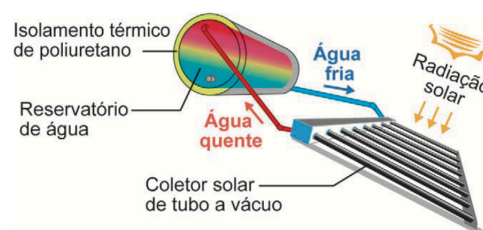
Disponível em: www.ufrj.br. Acesso em: 2 dez. 2021 (adaptado).

Figura 14:

Para um valor máximo do ruído de fundo, a maior distância que um estudante pode estar do professor para que ainda consiga compreender sua fala é mais próxima de

- (A) 3,0 m (B) 4,5 m (C) 6,5 m (D) 8,0 m (E) 9,5 m

Exercício 17. (ENEM 2024-1) Aquecedores solares são equipamentos utilizados para o aquecimento de água pelo calor do Sol. São compostos por coletores solares, nos quais ocorre o aquecimento da água, e por um reservatório térmico, em que é armazenada a água quente para ser utilizada posteriormente. A figura ilustra esquematicamente como funciona esse equipamento.



5 dicas de instalação de aquecedor solar. Disponível em: <https://instaline.com.br>. Acesso em: 3 nov. 2023 (adaptado).

Figura 15:

O processo pelo qual ocorre transferência de calor dos coletores solares para o reservatório térmico é a

- (A) difusão.
- (B) absorção.
- (C) condução.
- (D) irradiação.
- (E) convecção.

Exercício 18. (ENEM 2024-1) Em aeroportos, por razões de segurança, os passageiros devem ter suas bagagens de mão examinadas antes do embarque, passando-as em esteiras para sua inspeção por aparelhos de raios X. Nessas inspeções, os passageiros são orientados a retirar seus computadores portáteis (notebooks ou laptops) de malas, mochilas ou bolsas para passá-los isoladamente pela esteira. Que explicação física justifica esse procedimento?

- (A) Os raios X não interagem com os componentes metálicos do computador, o que impede a formação de imagens.
 (B) Os raios X desmagnetizam o disco rígido do computador, quando refratados pelos componentes metálicos das bagagens de mão.
 (C) Os raios X aquecem os materiais metálicos encontrados em bagagens de mão, quando refletidos pelos componentes do computador.
 (D) Os raios X não atravessam os componentes densos do computador, o que impede a visualização de objetos que estão à frente ou atrás deles.
 (E) Os raios X ionizam os materiais metálicos normalmente encontrados em bagagens de mão, quando difratados pelos componentes do computador.

Exercício 19. (ENEM 2024-1) Projetistas de uma fábrica de amortecedores realizaram uma série de experimentos que produziram oscilações semelhantes ao comportamento do gráfico de uma senoide, para qualquer tipo de estrada. Cada experimento teve duração de 20 minutos, sendo os 9 primeiros minutos em superfície que simula uma rodovia asfaltada, e os 11 minutos restantes em superfície que simula uma estrada de chão.

Para os amortecedores serem aprovados no experimento, exige-se que as amplitudes das ondas oscilatórias, em cada tipo de superfície, sejam constantes e, ainda, que a amplitude da oscilação do amortecedor no asfalto seja menor do que sua amplitude da oscilação na estrada de chão. O tipo de gráfico que descreve o comportamento oscilatório de um amortecedor aprovado nesse experimento é

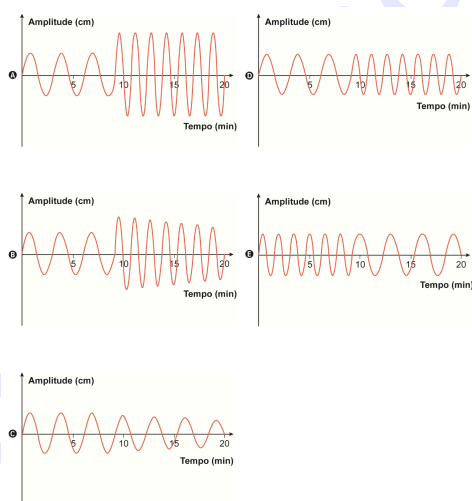


Figura 16:

Exercício 20. (ENEM 2024-1) Em uma região com grande incidência de terremotos, observou-se que dois terremotos ocorridos apresentaram magnitudes M_1 e M_2 , medidos segundo a escala Richter, e liberaram energias iguais a E_1 e E_2 , respectivamente. Entre os estudiosos do assunto, é conhecida uma expressão algébrica relacionando esses valores dada por

$$M_2 - M_1 = \frac{2}{3} \log \left(\frac{E_2}{E_1} \right).$$

Estudos mais abrangentes observaram que o primeiro terremoto apresentou a magnitude $M_1 = 6,9$ e a energia liberada foi um décimo da observada no segundo terremoto.

O valor aproximado da magnitude M_2 do segundo terremoto, expresso com uma casa decimal, é igual a

- (A) 5,4 (B) 6,2 (C) 7,6 (D) 8,2 (E) 8,4

Exercício 21. (ENEM 2024-1) Um tanque, em formato de paralelepípedo reto retângulo, tem em seu interior dois anteparos verticais, fixados na sua base e em duas paredes opostas, sendo perpendiculares a elas, conforme a figura. Esses anteparos, de espessuras desprezíveis, estão instalados de maneira a dividir a base do tanque em três retângulos congruentes, tendo suas alturas iguais à metade e a um quarto da altura do tanque. O tanque é abastecido por uma entrada situada no teto, através de um duto que despeja água a uma vazão constante, sendo necessárias 12 horas para finalizar o seu enchimento. O gráfico que descreve, em cada instante, a maior altura de coluna de água, dentre aquelas que vão sendo formadas ao longo do enchimento do tanque, é

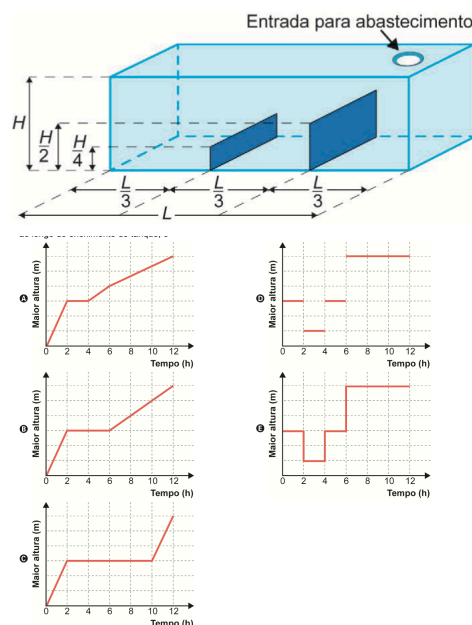


Figura 17:

Exercício 22. (ENEM 2024-1) Uma tubulação despeja sempre o mesmo volume de água por unidade de tempo em uma caixa-d'água, o que significa dizer que a vazão de água nessa tubulação é constante. Na junção dessa tubulação com a caixa d'água, está instalada uma membrana de filtragem cujo objetivo é filtrar eventuais impurezas presentes na água, combinado a um bom fluxo de água. O fluxo (ϕ) de água através da superfície da membrana é diretamente proporcional à vazão de água na tubulação, medida em mililitro por segundo, e inversamente proporcional à área da superfície da membrana, medida em centímetro quadrado.

A unidade de medida adequada para descrever o fluxo (ϕ) de água que atravessa a superfície da membrana é

- (A) $\frac{\text{mL} \cdot \text{s}}{\text{cm}^2}$
- (B) $\frac{\text{mL}}{\text{s} \cdot \text{cm}^2}$
- (C) $\frac{\text{cm}^2 \cdot \text{s}}{\text{mL}}$
- (D) $\frac{\text{cm}^2 \cdot \text{s}}{\text{mL}}$
- (E) $\frac{\text{mL}}{\text{cm}^2 \cdot \text{s}}$

Exercício 23. (ENEM 2024-1) O tamanho mínimo que a visão humana é capaz de visualizar sem o uso de equipamento auxiliar é equivalente a 100 micrômetros (1 micrômetro = 10^{-3} milímetros). Uma estudante pretende visualizar e analisar hemácias do sangue humano, que medem 0,007 mm de diâmetro. Ela adquiriu um microscópio óptico que tem uma lente ocular que amplia em 10 vezes a imagem do objeto em observação, e um conjunto de lentes objetivas com estas capacidades de ampliação:

- lente I: 2 vezes;
- lente II: 10 vezes;
- lente III: 15 vezes;
- lente IV: 1,1 vez;
- lente V: 1,4 vez.

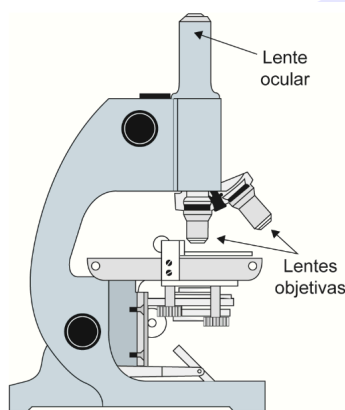


Figura 18:

O funcionamento desse microscópio permite o uso da lente ocular sozinha ou a combinação dela com uma de suas lentes objetivas, proporcionando, nesse caso, um aumento de sua capacidade de ampliação final, que é dada pelo produto entre as capacidades de ampliação da ocular e da objetiva.

Essa estudante pretende selecionar a lente objetiva de menor capacidade de ampliação que permita, na combinação com a ocular, visualizar hemácias do sangue humano. A lente objetiva a ser selecionada pela estudante é a

- (A) I. (B) II. (C) III. (D) IV. (E) V.

Exercício 24. (ENEM 2024-1) Uma caneca com água fervendo é retirada de um forno de micro-ondas. A temperatura T , em grau Celsius, da caneca, em função do tempo t , em minuto, pode ser modelada pela função

$$T(t) = a + 80b^t,$$

representada no gráfico a seguir.

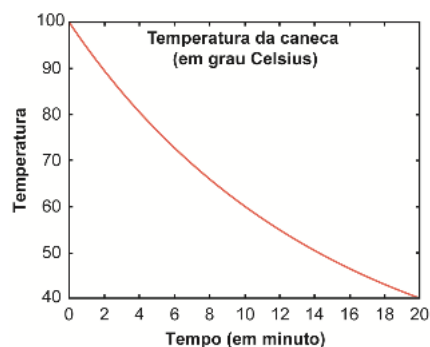


Figura 19:

Os valores das constantes a e b são

- (A) $a = 20$; $b = \log(0,5)$
- (B) $a = 100$; $b = 0,5$
- (C) $a = 20$; $b = (0,5)^{\frac{1}{10}}$
- (D) $a = 20$; $b = \left(\frac{40}{80}\right)^{\frac{1}{10}}$
- (E) $a = 20$; $b = 40$

2 ENEM 2024-2

Exercício 25. (ENEM 2024-2) O ouvido humano apresenta algumas características interessantes. Uma delas é que existe uma intensidade mínima, ou limiar de audibilidade, I_0 , abaixo da qual o som não é audível. O nível de audibilidade é a grandeza que quantifica a audibilidade (sensação) e sua unidade é o fon, medido em decibéis (dB). O gráfico contém, em escala logarítmica, curvas de igual audibilidade, isto é, cada curva representa uma mesma audibilidade para diferentes frequências.

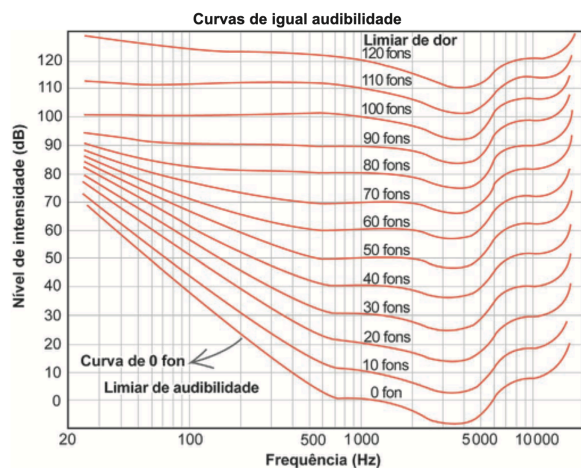


Figura 20: Fonte: H. Fletcher and W. A. Munson, J.A.S.A., n. 5, 1933. MAGALHÃES, D. A.; ALVES FILHO, J. P. A discreta dança do ar ao som das equações da física acústica. Física na Escola, n. 16, 2018.

Considerando a frequência de 90 Hz, o menor nível de intensidade, em dB, para que possamos perceber algum som é, aproximadamente,

- (A) - 20 (B) 0 (C) 30 (D) 40 (E) 4 000

Exercício 26. (ENEM 2024-2) A transferência de calor por radiação pode ser observada realizando-se a experiência de colocar a mesma quantidade de água quente em dois copos metálicos com as mesmas características, sendo que a superfície externa de um deles é pintada de preto (copo 1), e a do outro é espelhada (copo 2). Sabe-se que todo material emite e absorve energia radiante e que bons emissores são também bons absorvedores dessa energia.

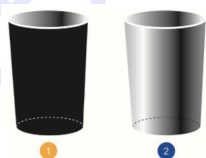


Figura 21:

Ao se colocar um termômetro dentro de cada copo observa-se, após alguns minutos, que a temperatura da água

- (A) dos dois copos diminui igualmente.
 (B) do copo 1 diminui, e a do copo 2 permanece a mesma.
 (C) do copo 2 diminui, e a do copo 1 permanece a mesma.
 (D) do copo 1 diminui mais rapidamente do que a do copo 2.
 (E) do copo 2 diminui mais rapidamente do que a do copo 1.

Exercício 27. (ENEM 2024-2) Os satélites em órbitas geoestacionárias ocupam uma posição fixa em relação à superfície da Terra e, por isso, podem ser usados como sistemas de comunicação. Pela limitação de espaço, o número de satélites que podem ser posicionados numa órbita é finito. O lançamento de um satélite geoestacionário envolve três etapas:

- Lança-se o satélite da base terrestre até uma órbita circular próxima (órbita R_1).
- No estágio de propulsão, aplica-se um impulso tangencial à trajetória no ponto A, mudando-se para uma órbita elíptica até o satélite atingir o ponto B, que coincide com o raio de sua órbita geoestacionária.
- No ponto B, efetua-se uma mudança para a órbita circular R_2 , aplicando-se um impulso tangente à trajetória.

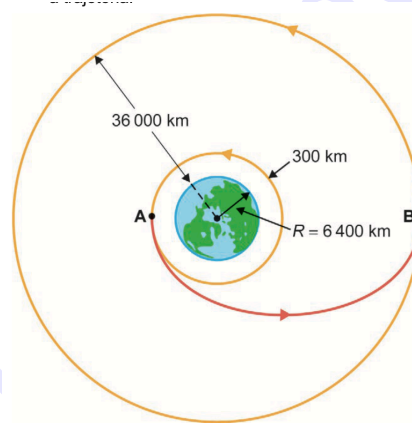


Figura 22: BEER, F. P. et al. Vector Mechanics: Static and Dynamic. Nova York: McGraw-Hill, 2009.

Identificando a órbita interna como R_1 , a órbita geoestacionária como R_2 e a órbita elíptica como E, as energias mecânicas do satélite nas três órbitas são identificadas, respectivamente, como E_1 , E_2 e E_E .

A relação de comparação entre as energias mecânicas do satélite nas três órbitas é

- (A) $E_2 > E_E > E_1$.
 (B) $E_2 < E_E < E_1$.
 (C) $E_1 = E_E < E_2$.
 (D) $E_1 < E_E = E_2$.
 (E) $E_1 > E_E = E_2$.

Exercício 28. (ENEM 2024-2) Um cronômetro eletrônico de precisão importado é utilizado para realizar medidas em um laboratório de pesquisa. No manual do equipamento, constam as tensões (110 V/220 V) e a frequência (50 Hz) da rede elétrica para as quais o equipamento foi calibrado. O manual também informa que a precisão do aparelho está relacionada a um circuito eletrônico interno que realiza a contagem dos ciclos da tensão da rede elétrica. O técnico do laboratório testa a calibragem do equipamento realizando a medida de um evento padrão cuja duração é de 60 segundos, mas observa que o intervalo de tempo indicado na tela do cronômetro é diferente. Com isso, percebe que, no laboratório de pesquisa, a rede elétrica opera a uma frequência de 60 Hz. Nessa situação, a indicação do intervalo de tempo na tela do cronômetro, em segundo, é

(A) 10. (B) 50. (C) 60. (D) 72. (E) 132.

Exercício 29. (ENEM 2024-2) A suspensão de um automóvel funciona como um sistema massa-mola amortecido cuja função é reduzir a amplitude de oscilação do automóvel. Esse sistema pode ser caracterizado por uma frequência de oscilação

$$w_0 = \sqrt{\frac{k}{m}},$$

em que k é a constante elástica da mola e m é a massa total do sistema formado por mola, amortecedor, pneu e roda.

A suspensão do automóvel é originalmente dimensionada para que a relação entre w_0 e um parâmetro fixo b seja:

- $w_0 = b$, quando não há oscilação do automóvel e o sistema volta à posição original rapidamente.

Porém, seu amortecimento pode ser determinado também por outras duas relações entre w_0 e b :

- $w_0 > b$, quando o sistema oscila algumas vezes até parar;
 - $w_0 < b$, quando o sistema não oscila, retornando à sua posição original lentamente.

Por questões estéticas, o proprietário de um automóvel reduz à metade o comprimento original das molas de sua suspensão e troca rodas e pneus, de modo a manter a mesma massa total do sistema. Os demais componentes permanecem inalterados. Como essas alterações modificam a oscilação do sistema?

- (A) A constante elástica diminui e o sistema não oscila.
 (B) A constante elástica aumenta e o sistema passa a oscilar.
 (C) A constante elástica diminui e o sistema volta à posição original lentamente.
 (D) A constante elástica diminui e o sistema volta à posição original rapidamente.
 (E) A constante elástica aumenta e o sistema volta à posição original lentamente.

Exercício 30. (ENEM 2024-2) Uma equipe de pesquisadores interessados em estudar a concentração de ozônio em uma região da atmosfera planeja enviar um balão para captar dados meteorológicos a 20 000 m de altitude. Para recuperar os dados captados pelo dispositivo de medida, o balão precisa estourar quando atingir a altitude desejada e retornar ao solo, o que ocorrerá quando seu volume atingir o valor limite a partir do qual não há mais expansão. As figuras mostram a forma do balão e como a temperatura e a pressão atmosférica variam com a altitude em relação ao nível do mar.

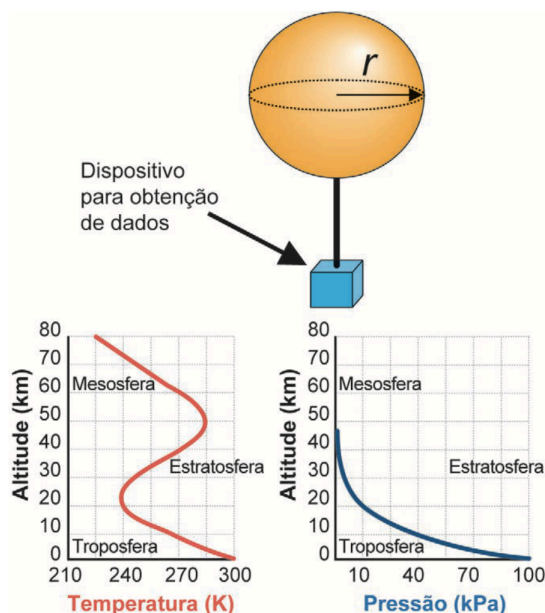


Figura 23:

Para essa situação, considera-se o gás dentro do balão e os gases atmosféricos como gases ideais. Assume-se também que a pressão interna ao balão depende somente da pressão atmosférica. Quantas vezes o raio do balão deve aumentar para captar os dados meteorológicos desejados?

- (A) 10,00 (B) 8,00 (C) 2,83 (D) 2,00 (E) 1,25

Exercício 31. (ENEM 2024-2) Um experimento foi montado com o intuito de determinar o tempo de queda livre de corpos com tamanhos e massas distintas. Para isso, utilizou-se uma prateleira a 50,0 cm do chão, onde foram colocadas três frutas, conforme a figura. Em um determinado instante, a prateleira foi removida, liberando todas as frutas simultaneamente.

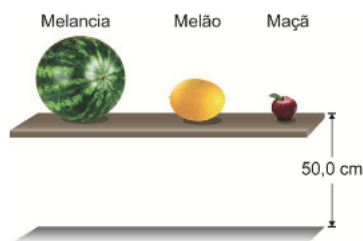
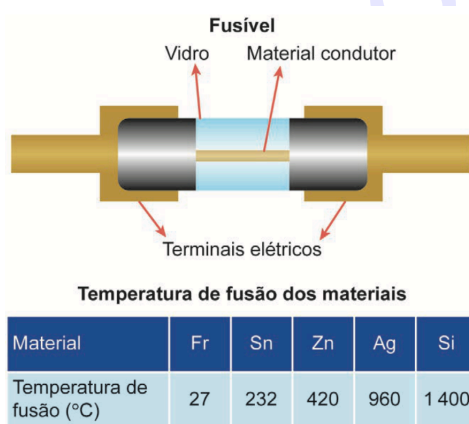


Figura 24:

Considere o tempo de queda da melancia como t_1 , do melão como t_2 e da maçã como t_3 . Desprezando-se as forças dissipativas, a relação entre os tempos de queda das frutas é

- (A) $t_1 = t_2 = t_3$.
 (B) $t_1 > t_2 > t_3$.
 (C) $t_1 < t_2 < t_3$.
 (D) $t_1 > t_2 < t_3$.
 (E) $t_1 < t_2 > t_3$.

Exercício 32. (ENEM 2024-2) A utilização de fusíveis em equipamentos eletrônicos é fundamental para a sua preservação. De forma simplificada, esse dispositivo é composto de terminais metálicos, conectados por um fio condutor envolvido por um corpo de vidro, como ilustrado na figura. A passagem de corrente elétrica gera calor por efeito Joule, o que provoca um aumento local na temperatura. Considere que são necessários, em média, 4 A de corrente para a elevação da temperatura em 1 °C. As temperaturas de fusão de diferentes materiais são apresentadas a seguir.



Temperatura de fusão dos materiais					
Material	Fr	Sn	Zn	Ag	Si
Temperatura de fusão (°C)	27	232	420	960	1400

Figura 25:

Para um equipamento que deve operar com uma corrente menor que 1 000 A, o material adequado para o fusível é o(a)

- (A) estanho. (B) frâncio. (C) prata. (D) silício. (E) zinco.

Exercício 33. (ENEM 2024-2) Tendo em vista a necessidade de economia de energia elétrica, os climatizadores de ar surgem como uma alternativa econômica. Esses dispositivos utilizam a evaporação da água como método de troca de calor, conforme esquematizado na figura.



Tabela 1								
Temperatura de entrada do ar (°C)	25,5	26,0	26,5	27,0	27,5	28,0	28,5	
Umidade relativa do ar (%)	Redução de temperatura produzida							
30 a 39	8,6	8,7	8,8	9,0	9,1	9,2	9,4	
40 a 49	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	7,6	7,8	
50 a 59	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2	
60 a 69	4,5	4,6	4,6	4,7	4,7	4,8	4,8	
70 a 80	2,5	2,5	2,5	2,5	2,6	2,6	2,6	

Tabela 2		
Cidade	T (°C)	UR (%)
Barbalha (CE)	26,0	58
Belém (PA)	27,5	75
Cáceres (MT)	28,5	51
Corumbá (MS)	27,0	52
Janaúba (MG)	25,5	40

Figura 26: Disponível em: <https://pt.climate-data.org.;www.brizztech.com.br>. Acesso em: 25 nov. 2021(adaptado).

O ar externo (quente) é aspirado para o interior do painel evaporativo e, em contato com a água fria, tem sua temperatura diminuída. Umidificado e mais frio, o ar é empurrado pelo ventilador ao ambiente interno. Quanto maior é a redução de temperatura produzida pelo climatizador, maior é a sua eficiência. A Tabela 1 apresenta a redução de temperatura produzida por um desses aparelhos, em função da temperatura de entrada do ar e de sua umidade relativa (UR) percentual; enquanto a Tabela 2 apresenta os valores médios de temperatura (T) e os valores da UR do ar de cinco cidades brasileiras, no mês de setembro.

Considerando os dados apresentados para o mês de setembro, em qual destas cidades o climatizador de ar é mais eficiente?

- (A) Barbalha. (B) Belém. (C) Cáceres. (D) Corumbá. (E) Janaúba.

Exercício 34. (ENEM 2024-2) Quando utilizadas na iluminação pública noturna, as lâmpadas de LED brancas produzem uma luz branco-azulada, cujo brilho difuso dificulta a observação das estrelas, que também chegam aos nossos olhos como luz azulada. Por isso, esse tipo de iluminação pública pode ser considerada uma nova forma de poluição: a poluição azul, que afeta a dinâmica de várias espécies.

A cidade de Flagstaff, nos Estados Unidos, foi uma das pioneiras na resolução dessa questão. Embora sua iluminação pública seja feita com lâmpadas de LED brancas, a cidade tomou medidas para impedir o brilho azulado. Conforme estudos de uma equipe de cientistas australianos, com a aplicação de um material, é possível alterar a transmissão das frequências indesejadas, mantendo a intensidade total da lâmpada. As figuras do estudo indicam:

- o espectro de emissão correspondente a uma lâmpada LED branca (A);
- o espectro de emissão correspondente a uma lâmpada LED branca coberta com o material do estudo (B).

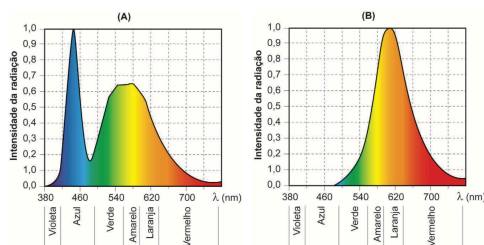


Figura 27: DIMOVSKI, A. M.; ROBERT, K. A. Artificial Light Pollution: Shifting Spectral Wavelengths to Mitigate Physiological and Health Consequences in a Nocturnal Marsupial Mammal. J. Exp. Zool., n. 329, 2018 (adaptado).

Nesse estudo, o material utilizado na cobertura

- (A) reflete a luz azul.
- (B) difrata a luz azul.
- (C) absorve a luz azul e emite luz amarelo-alaranjada.
- (D) absorve a luz azul e emite luz ultravioleta.
- (E) polariza a luz azul transmitida.

Exercício 35. (ENEM 2024-2) Na fissão do urânio-235, esse átomo é dividido em átomos mais leves quando bombardeado por um nêutron.

Nos reatores nucleares, novas reações ocorrem a partir dos nêutrons liberados na fissão, caracterizando uma reação em cadeia. Essa reação é mais eficiente quando esses nêutrons têm energia cinética baixa. Por isso, é utilizada uma substância moderadora na qual os nêutrons possam colidir, transferindo parte da energia.

Considere que essas colisões são frontais e aproximadamente elásticas, que a substância moderadora é um alvo em repouso e que as velocidades dos nêutrons, v_{nf} , e da substância moderadora, v_{sf} , após a colisão, são:

$$v_{nf} = \left(\frac{m_n - m_s}{m_n + m_s} \right) v_0$$

$$v_{sf} = \left(\frac{2m_n}{m_n + m_s} \right) v_0$$

em que m_n é a massa do nêutron, m_s é a massa da substância moderadora e v_0 é a velocidade inicial do nêutron.

A substância moderadora que promoverá a maior redução de velocidade dos nêutrons, nesse processo de colisão, será:

- (A) ${}^2_1\text{D}$ (B) ${}^4_2\text{He}$ (C) ${}^{12}_6\text{C}$ (D) ${}^{14}_7\text{N}$ (E) ${}^{94}_{38}\text{Sr}$

Exercício 36. (ENEM 2024-2) Atualmente, temos um número considerável de alternativas de fontes primárias de energia: geotérmica, maremotriz, biomassa, nuclear e eólica. Essas são usadas para obtenção de energias secundárias, como a energia elétrica.

Disponível em: www.energiasdomundo.com.br. Acesso em: 24 nov. 2014 (adaptado).

Qual fonte primária permite obter essa energia secundária por processos químicos?

- (A) Eólica.
- (B) Nuclear.
- (C) Biomassa.
- (D) Maremotriz.
- (E) Geotérmica.

Exercício 37. (ENEM 2024-2) Ao realizar os preparativos para o Natal, uma pessoa resolveu aumentar o número de lâmpadas incandescentes de um pisca-pisca que originalmente tinha 20 lâmpadas associadas em paralelo, cada uma com resistência R . Adicionou outras 20 lâmpadas com as mesmas especificações e também em paralelo. O circuito passou a ser composto por 40 lâmpadas em paralelo e uma fonte de resistência interna r .

A corrente total do circuito com 40 lâmpadas é proporcional à corrente do circuito com 20 lâmpadas, ou seja, $i_{40} = \alpha \cdot i_{20}$. Ao ligar o sistema, ela observou que o brilho das lâmpadas diminuiu com fator de proporcionalidade igual a α^2 .

Qual é o fator α , utilizado para a obtenção da redução do brilho em cada lâmpada?

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{20}$ (C) $\frac{\frac{R}{20}}{\frac{R}{20} + r}$ (D) $\frac{\frac{R}{40}}{\frac{R}{40} + r}$ (E) $\frac{\frac{R}{40}}{\frac{R}{20} + r}$

Exercício 38. (ENEM 2024-2) A transformação entre os tipos de energia cinética (E_c) e energia potencial (E_p), em sistemas conservativos, é regida pela lei que afirma que a energia mecânica, dada pela soma $E_c + E_p$, é constante ao longo do tempo. Assuma que, em um sistema conservativo, a energia mecânica é de 12 kJ (quilojoule), sendo observado que a energia cinética E_c (em quilojoule), dada em função do tempo t (em hora), apresentou o comportamento descrito no gráfico.

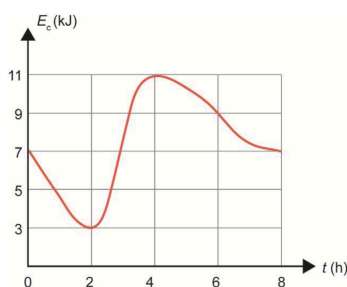


Figura 28:

Pretende-se avaliar, no período de 0 a 8 horas, qual é o maior valor possível de ser atingido pela energia potencial E_p nesse sistema conservativo. O valor máximo da energia potencial, em quilojoule, é igual a

- (A) 12. (B) 9. (C) 5. (D) 3. (E) 1.

Exercício 39. (ENEM 2024-2) Dois objetos metálicos, ambos com temperatura inicial igual a 10°C , são aquecidos. Suas temperaturas, y_1 e y_2 , em função do tempo t , em segundo, estão representadas no plano cartesiano pelas semirretas com origem no ponto A(0 ; 10) e que passam, respectivamente, pelos pontos B(20 ; 50) e C(40 ; 30). Sabe-se que, em determinado intervalo de tempo, a temperatura y_1 aumentou 20°C .

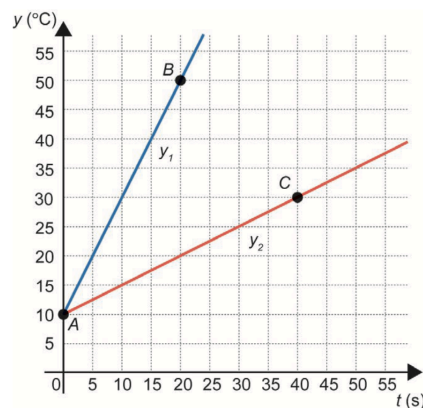


Figura 29:

Nesse mesmo intervalo de tempo, a temperatura y_2 , em grau Celsius, aumentou

- (A) 5. (B) 10. (C) 15. (D) 20. (E) 50.

Exercício 40. (ENEM 2024-2) Uma escala termométrica X marca 10°X para o ponto de fusão da água e 140°X para o seu ponto de ebulição. Na escala Celsius, as temperaturas de fusão e de ebulição da água são 0°C e 100°C , respectivamente. O gráfico que expressa a relação entre essas duas escalas é uma reta. A figura apresenta a representação de cinco gráficos (I, II, III, IV e V) num sistema de coordenadas cartesianas.

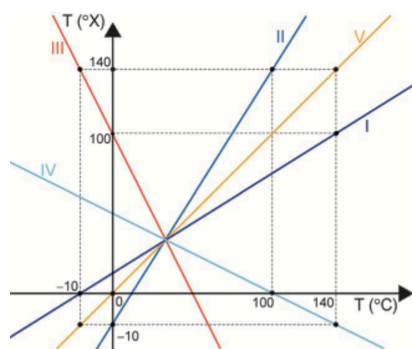


Figura 30:

Qual gráfico representa a relação entre as temperaturas nas escalas Celsius e X?

- (A) I (B) II (C) III (D) IV (E) V

Exercício 41. (ENEM 2024-2) A pressão sonora (P), medida em newton por metro quadrado (N/m^2), e o nível dessa pressão sonora (n), medido em decibel (dB), se relacionam mediante a expressão

$$n = 20 \log \left(\frac{P}{P_0} \right),$$

sendo $P_0 = 2 \times 10^{-5} \text{ N/m}^2$ uma constante, denominada limiar de percepção do ouvido humano. Durante uma fiscalização, foi medido, por um decibelímetro, que o ruído proveniente de um carro, com seu som automotivo ligado, atingiu um nível de pressão sonora de 80 dB.

A pressão sonora, em newton por metro quadrado, proveniente desse ruído foi igual a:

- (A) 8×10^{-5}
- (B) 5×10^{-2}
- (C) 2×10^{-1}
- (D) 1×10^3
- (E) 2×10^9

3 Gabarito

Solução 1. (C)

Solução 2. (A)

Solução 3. (E)

Solução 4. ANULADA

Solução 5. (C)

Etapa I (Processo 0 a 1): Nesta etapa ocorre a admissão isobárica da mistura ar-combustível no cilindro do motor. O pistão se desloca permitindo a entrada da mistura, mantendo a pressão constante.

Etapa II (Processo 1 a 2): Nesta fase acontece a compressão adiabática da mistura. O pistão comprime o ar-combustível, elevando sua temperatura e pressão, sem troca de calor com o meio externo.

Etapa III (Processo 2 a 3): Aqui ocorre a introdução de energia na forma de calor da combustão. A queima da mistura fornece energia térmica, aumentando a pressão e a temperatura do fluido.

Etapa IV (Processo 3 a 4): Neste processo ocorre a expansão adiabática. Os gases resultantes da combustão expandem-se empurrando o pistão, gerando trabalho mecânico, sem troca de calor com o meio externo.

Etapa V (Processo 4 a 1): A energia é liberada na forma de calor. O sistema rejeita calor para o meio, preparando-se para retornar ao estado inicial.

Etapa VI (Processo 1 a 0): Finalmente ocorre a liberação dos gases resultantes da combustão. O pistão expulsa os gases queimados para fora do cilindro, concluindo o ciclo.

Solução 6. (B)

Solução 7. (A)

Solução 8. (B)

Solução 9. (B)

Solução 10. (C)

Solução 11. (C)

Solução 12. (D)

Solução 13. (C)

Solução 14. (B)

Solução 15. (E)

Solução 16. (A)

Solução 17. (E)

Solução 18. (D)

Solução 19. (A)

Solução 20. (C)

A relação entre as magnitudes e as energias liberadas é dada por:

$$M_2 - M_1 = \frac{2}{3} \log \left(\frac{E_2}{E_1} \right)$$

Sabe-se que o primeiro terremoto liberou uma energia igual a um décimo da do segundo, ou seja:

$$\frac{E_2}{E_1} = 10$$

Substituindo na equação:

$$M_2 - 6,9 = \frac{2}{3} \log(10)$$

Como $\log(10) = 1$, temos:

$$M_2 - 6,9 = \frac{2}{3} \times 1 = 0,67$$

Logo:

$$M_2 = 6,9 + 0,67 = 7,57 \approx 7,6$$

Portanto, a magnitude do segundo terremoto é aproximadamente 7,6.

Solução 21. (B)**Solução 22. (C)****Solução 23. (A)****Solução 24. (C)**

A função que modela o resfriamento é dada por:

$$T(t) = a + 80b^t$$

Observando o gráfico, nota-se que a temperatura tende a 20°C após muito tempo, ou seja, $a = 20$ representa a temperatura ambiente.

No instante $t = 0$ (caneca recém-retirada do micro-ondas), a temperatura inicial é $T(0) = 100^\circ\text{C}$:

$$100 = 20 + 80b^0 \Rightarrow 100 = 20 + 80(1).$$

A equação se confirma, logo o modelo é coerente.

Após 10 minutos, observa-se no gráfico que a temperatura é aproximadamente $T(10) = 60^\circ\text{C}$. Substituindo na função:

$$60 = 20 + 80b^{10}$$

$$\Rightarrow 40 = 80b^{10}$$

$$\Rightarrow b^{10} = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow b = \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{1}{10}} = (0,5)^{\frac{1}{10}}.$$

Portanto, os valores são $a = 20$ e $b = (0,5)^{\frac{1}{10}}$.

Solução 25. (D)**Solução 26. (D)****Solução 27. (A)****Solução 28. (D)****Solução 29. (B)****Solução 30. (D)****Solução 31. (A)****Solução 32. (A)****Solução 33. (E)****Solução 34. (C)****Solução 35. (A)**

A velocidade do nêutron após a colisão é dada por:

$$v_{nf} = \left(\frac{m_n - m_s}{m_n + m_s} \right) v_0$$

A fração de velocidade preservada após a colisão depende do módulo do fator $\frac{m_n - m_s}{m_n + m_s}$. Quanto **menor** for esse valor (em módulo), **maior será a redução da velocidade** do nêutron.

Assim, para que o nêutron perca a maior fração de energia cinética, a massa da substância moderadora (m_s) deve ser **próxima da massa do nêutron** (m_n).

Comparando as opções:

- ${}^2_1\text{D}$ (deutério): $m_s \approx 2m_n$
- ${}^4_2\text{He}$ (hélio): $m_s \approx 4m_n$
- ${}^{12}_6\text{C}$ (carbono): $m_s \approx 12m_n$
- ${}^{14}_7\text{N}$ (nitrogênio): $m_s \approx 14m_n$
- ${}^{94}_{38}\text{Sr}$ (estrôncio): $m_s \approx 94m_n$

Quanto mais próximo m_s estiver de m_n , maior é a transferência de energia e a redução de velocidade do nêutron. Entre as substâncias listadas, o deutério (${}^2_1\text{D}$) é o mais leve, com massa mais próxima da do nêutron.

Portanto, o moderador que promove a maior redução na velocidade dos nêutrons é o **deutério**.

Solução 36. (C)**Solução 37. (C)****Solução 38. (B)****Solução 39. (A)****Solução 40. (B)****Solução 41. (C)**